CDH Maker
Software a la medida · IoT · Fabricación digital — Medellín, Colombia

Anexo N.º _____ (consecutivo)
Contrato N.º _____ (número)

ANEXO DE ALCANCE TÉCNICO

Electrónica, IoT y automatización — sistemas embebidos, monitoreo con sensores y domótica

Este anexo forma parte integral del Contrato Marco de Prestación de Servicios N.º _____ (número) celebrado entre HENRY TABORDA (CDH MAKER), EL PROVEEDOR, y _____ (nombre o razón social del cliente), EL CLIENTE. Los términos en mayúscula tienen el significado que les da el contrato.

1. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	_____ (nombre del sistema)
Tipo de entrega	☐ Prototipo o prueba de concepto ☐ Producto funcional completo ☐ Automatización de hogar o negocio
Sector	☐ Hogar ☐ Industria ☐ Agro ☐ Otro: _____ (cuál)
Lugar de instalación	_____ (dirección, municipio y tipo de ambiente (interior, exterior, cuarto frío...))
Propuesta / cotización de referencia	N.º _____ (número) del _____ (fecha)
Fecha de inicio y plazo estimado	_____ (dd/mm/aaaa) · _____ (semanas) semanas

2. Objetivo

Variables que se miden o procesos que se automatizan, alertas esperadas y quién las recibe:

_____
ej. medir temperatura y humedad de 3 cuartos fríos y alertar por WhatsApp si salen de rango

_____

3. Entregables y pagos por hito

N.º	Entregable	Descripción	Fecha estimada	Valor del hito
1	Anticipo y diseño	Arquitectura del sistema, selección de componentes y compra del hardware.	_____ fecha	$_____ valor
2	Prototipo en banco	Electrónica y firmware funcionando en el taller, con lectura de sensores y envío de datos.	_____ fecha	$_____ valor
3	Carcasa y software	Carcasa fabricada en impresión 3D, láser o CNC, y aplicación o panel que recibe los datos y envía alertas.	_____ fecha	$_____ valor
4	Instalación, prueba en sitio y entrega	Instalación, configuración de red, prueba de operación continua, capacitación, documentación y Acta de Entrega.	_____ fecha	$_____ valor
Valor total del anexo				**$_____ total**

4. Hardware

Componente	Cant.	Lo suministra	Garantía del fabricante	Valor
Controlador _____ modelo	_____ #	☐ Proveedor ☐ Cliente	_____ meses	$_____ valor
Sensores: _____ tipo y referencia	_____ #	☐ Proveedor ☐ Cliente	_____ meses	$_____ valor
Actuadores / relés: _____ tipo	_____ #	☐ Proveedor ☐ Cliente	_____ meses	$_____ valor
Fuente de alimentación y cableado	_____ #	☐ Proveedor ☐ Cliente	_____ meses	$_____ valor
Otro: _____ componente	_____ #	☐ Proveedor ☐ Cliente	_____ meses	$_____ valor
Total hardware ☐ incluido en el valor del anexo ☐ se paga aparte				**$_____ total**

> El hardware comercial (controladores, sensores, módulos, fuentes) tiene la **garantía de su fabricante o distribuidor**, en sus términos y plazos. EL PROVEEDOR gestionará la reclamación ante el distribuidor durante la garantía del anexo; el reemplazo queda sujeto a la respuesta de este. La garantía de EL PROVEEDOR cubre el diseño, el ensamble, el firmware y el software que él desarrolla.

5. Conectividad e infraestructura del sitio

Conexión prevista	☐ Wi-Fi de EL CLIENTE ☐ Red celular (SIM y plan de datos) ☐ LoRa ☐ Sin conexión (local)
Plataforma de datos	_____ ej. Firebase, Supabase, panel propio
Canal de alertas	☐ Aplicación ☐ Correo ☐ WhatsApp / Telegram ☐ Alarma local

EL CLIENTE garantiza en el sitio de instalación: (a) una red con cobertura y estabilidad suficientes en el punto de cada dispositivo, o la señal celular necesaria; (b) los puntos eléctricos, la protección eléctrica y la puesta a tierra adecuadas; y (c) el acceso del personal de EL PROVEEDOR en las fechas acordadas. Los planes de datos, SIM, servicios en la nube y mensajería son costos de EL CLIENTE.

6. Supuestos

1. Las condiciones del ambiente (temperatura, humedad, polvo, agua, vibración) son las informadas por EL CLIENTE: _____ condiciones ambientales del sitio. La carcasa se diseña para ellas.
2. Los tiempos dependen de la disponibilidad de los componentes en el mercado; las demoras de importación o de distribuidores extienden el cronograma.
3. La precisión de las mediciones es la que declara la hoja de datos del fabricante de cada sensor, debidamente instalado.

7. Exclusiones y advertencias

- Obras civiles, instalaciones eléctricas del inmueble, tableros, acometidas y trabajos en alturas, que deben ejecutar personas o empresas habilitadas por cuenta de EL CLIENTE.
- Certificaciones de producto (por ejemplo RETIE, homologaciones de equipos de telecomunicaciones o marcados internacionales). Un prototipo o desarrollo a la medida no es un producto certificado, salvo que se pacte y se costee la certificación.
- Uso en aplicaciones críticas para la vida, la salud o la seguridad de las personas, o como único sistema de seguridad o de alarma: la solución es un sistema de apoyo y monitoreo, salvo que se diseñe y se certifique para ello.
- Fallas por cortes o variaciones de energía, caídas de internet o de la red celular, daños por agua, golpes, descargas, manipulación de terceros o uso fuera de las condiciones del numeral 6.
- Calibración metrológica certificada de los sensores ante laboratorio acreditado.
- Mantenimiento preventivo, reposición de baterías y consumibles después de la entrega.

8. Criterios de aceptación

1. Prueba de operación continua en sitio durante _____ ej. 72 horas, en la que el sistema registra y transmite datos con una disponibilidad mínima del _____ ej. 95 %, descontando los cortes de energía o de conectividad ajenos a EL PROVEEDOR.

2. Las lecturas de cada sensor coinciden con un instrumento de referencia dentro de la tolerancia del fabricante.
3. Cada alerta configurada se dispara al simular su condición y llega al canal definido en un tiempo máximo de _____ (ej. 2 min).
4. Los actuadores responden a los comandos locales y remotos previstos.
5. La aplicación o el panel cumple los criterios de software del contrato (cláusula Novena).

9. Garantía y condiciones particulares

Garantía de EL PROVEEDOR sobre diseño, ensamble, firmware y software: _____ (meses) meses desde la aceptación. Hardware: según la garantía de cada fabricante (numeral 4). Las visitas en sitio por causas no cubiertas por la garantía se cobran según tarifa vigente. Propiedad intelectual del diseño electrónico, firmware y carcasa: ☐ Opción A — Licencia ☐ Opción B — Cesión (cláusula Undécima del contrato). El hardware pasa a ser propiedad de EL CLIENTE con su pago total. Otras condiciones:

_____
condiciones especiales o «ninguna»

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ (día) días del mes de _____ (mes) de _____ (año).

Henry Taborda	_____
CDH Maker — EL PROVEEDOR	EL CLIENTE
C.C.: _____	C.C./NIT: _____